

Daten beurteilen und Verteilungen vergleichen

Q3.5 · Wahlthema

Prüfe bei einem Diagramm zuerst Achsen, Einheiten und Skalierung. Frage danach, welche Personen oder Fälle überhaupt erhoben wurden. Ein sichtbarer Zusammenhang kann durch weitere Einflüsse entstehen und beweist für sich allein keine Ursache.

Mittelwert und Median

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

Der Median ist die Mitte der sortierten Daten. Er reagiert weniger stark auf einzelne extreme Werte.

Voraussetzung: $n > 0$; bei geradem n die beiden mittleren Werte für den Median mitteln.

Deskriptive Streuung

$$s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

Varianz: mittlerer quadrierter Abstand. Standardabweichung: wieder die ursprüngliche Einheit.

Voraussetzung: Hier Beschreibung vorhandener Daten. Für eine unverzerrte Populationsvarianz-Schätzung durch $n-1$ teilen.

Daten beurteilen und Verteilungen vergleichen · Fortsetzung**Poissonverteilung · LK**

$$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Modell für Ereigniszahlen in einem festen Zeitfenster unter passenden Annahmen wie konstanter mittlerer Rate und unabhängigen Ereignissen.

Voraussetzung: $\lambda > 0$; $k = 0, 1, 2, \dots$; Modellannahmen prüfen.